

WTI y Brent

PRECIOS DEL PETRÓLEO

Dos períodos. Una lectura estadística del comportamiento de los precios.

Informe técnico con interpretación ampliada de gráficos, medidas de tendencia central, dispersión, retornos y pruebas de hipótesis.

Período	Cobertura observada	Cotizaciones
1	02/01/2024 - 27/02/2026	WTI: 537 Brent: 547
2	01/04/2026 - 22/09/2026	WTI: 120 Brent: 120

Actualización del informe: 04/10/2026. Se incorporan las medias y medianas de los retornos, una explicación de la asimetría del período 2 y las pruebas de hipótesis ya guardadas en el proyecto.

Corte de los datos: 22/09/2026. La actualización del texto no incorpora nuevas cotizaciones. Consulta a EIA registrada en los notebooks: 28/09/2026.

Alcance: se mantienen los dos períodos y los 16 gráficos originales. Los notebooks, el código y los datos del proyecto no fueron modificados ni se ejecutaron los notebooks.

El contenido describe observaciones y resultados estadísticos. No atribuye los movimientos a hechos externos que no estén incluidos en la base.

Guía de lectura

Sección	Páginas
Metodología y conceptos	2-3
Período 1	4-15
Período 2	16-27
Pruebas de hipótesis	28-33
Síntesis y fuentes	34-35

Fuente, alcance y calidad de los datos

Qué se está midiendo

Se analizan dos series spot publicadas por EIA: WTI de Cushing, Oklahoma (RWTC), y Brent de Europa (RBRE). La variable principal es el **precio en USD por barril**. Son precios publicados, no volúmenes negociados ni costos promedio de todas las operaciones.

Cómo se construyeron los períodos

Período 1: consulta del 01/01/2024 al 28/02/2026; registros efectivos del 02/01/2024 al 27/02/2026.

Período 2: consulta desde el 01/04/2026 hasta el 28/09/2026; último registro disponible: 22/09/2026. Septiembre está incompleto.

Marzo de 2026 queda fuera de ambos conjuntos. No se une el final del período 1 con el comienzo del período 2 para calcular retornos. Sus duraciones son diferentes: los cambios acumulados no corresponden a plazos equivalentes.

Limpieza y validación ya realizadas

Los notebooks conservan el dataframe original y trabajan sobre una copia limpia. Convierten fechas y precios, normalizan espacios y controlan duplicados completos y por fecha y serie. Las salidas guardadas muestran **cero nulos, blancos, cadenas vacías y duplicados** en las filas revisadas.

Esto no significa que todas las fechas tengan cotización. Al poner WTI y Brent en columnas separadas aparecen ausencias cuando solo uno fue publicado; se conservan y se explican con las tablas de cobertura.

Precios y retornos: dos variables diferentes

Un precio indica cuánto cuesta un barril; un retorno indica **cuánto cambió ese precio, en porcentaje, respecto de la cotización anterior disponible**. Un retorno puede abarcar varios días calendario. No se rellenan los días sin publicación ni se consideran cambios iguales a cero.

Criterio de esta actualización

Las figuras y las estadísticas preexistentes se conservan a partir de [N1] y [N2]. Las medias y medianas de retornos se verificaron en memoria desde el CSV local [D], usando cada serie ordenada y sus precios consecutivos, sin unir períodos. No se consultó nuevamente la API.

Las pruebas de hipótesis se transcriben de las **salidas guardadas de [N3]** y se aplican a precios, no a retornos. No se ejecutó ni modificó ningún notebook. Se conservan los extremos y las diferencias de redondeo se explican en las fuentes.

Conceptos para entender el análisis

Precio, retorno y días calendario

El **precio** es cuánto cuesta un barril en una fecha. El **retorno** es la variación porcentual entre ese precio y la cotización anterior disponible: $100 \times (\text{precio final} / \text{precio inicial} - 1)$. Si el viernes vale USD 70 y el lunes USD 73,50, el retorno es +5% en un intervalo de tres días calendario. No significa que subió 5% cada día ni que el precio se mantuvo constante durante el fin de semana.

Cada retorno conserva su fecha inicial, fecha final y duración. No se inventan precios para fechas ausentes. Una ventana de 20 retornos contiene 20 cambios observados, pero puede abarcar más de 20 días calendario. Para correlacionar WTI y Brent se utilizan únicamente retornos con las mismas fechas de inicio y fin.

Media, mediana y moda: tres preguntas distintas

- **Media:** suma todos los precios y divide por la cantidad de cotizaciones. Responde: ¿cuál fue el nivel promedio de las observaciones? Cada cotización pesa lo mismo.
- **Mediana:** ordena los precios de menor a mayor y toma el centro. Aproximadamente la mitad de las observaciones queda a cada lado. Responde: ¿qué valor divide la muestra en dos mitades?
- **Moda:** es el precio exacto que más veces se repite. Puede haber varias modas empatadas o ningún valor que se repita. En precios con decimales, unas pocas repeticiones no definen por sí solas un nivel económico dominante.

Cómo interpretar su relación

Una media mayor que la mediana puede ser compatible con mayor peso de precios altos; una media menor puede sugerir influencia de precios bajos. Esta comparación es una **pista, no una prueba suficiente de asimetría**. Por eso se contrasta con los diagramas de caja y la asimetría muestral. Ninguna de estas medidas indica en qué fecha se produjeron los cambios: para eso están las series temporales.

Otras medidas utilizadas

El **desvío estándar** resume la dispersión; el **rango** es máximo menos mínimo; el **rango intercuartílico (RIQ)** cubre el 50% central; y el **coeficiente de variación** expresa el desvío como porcentaje de la media. La dispersión de precios se mide en USD por barril; la volatilidad de retornos, en puntos porcentuales. Son conceptos distintos.

Período 1 | Enero 2024 a febrero 2026

Este tramo reúne 1.084 registros: 537 de WTI y 547 de Brent. Hay 529 fechas con cotización simultánea y 503 intervalos comparables para correlacionar retornos. La extensión permite observar varias etapas de suba, retroceso y recuperación.

Indicador	WTI	Brent
Cotizaciones	537	547
Precio inicial (USD/barril)	70,62	76,24
Precio final (USD/barril)	66,96	71,32
Cambio entre extremos (%)	-5,18	-6,45
Media (USD/barril)	70,37	74,34
Mediana (USD/barril)	69,78	73,78

Cobertura y fechas ausentes

Aparecen 26 fechas con precio de un solo crudo: en 18 falta WTI y en 8 falta Brent. Hay además 10 fechas de lunes a viernes sin ninguna de las dos cotizaciones dentro del rango consultado. Esa referencia no descuenta feriados y no identifica por sí sola errores de carga.

Se obtienen 536 retornos de WTI y 546 de Brent. En WTI, 411 abarcan un día calendario y 98 abarcan tres días; en Brent, 429 y 103, respectivamente. El resto abarca dos, cuatro o cinco días. Las cantidades cuentan comparaciones de precios, no días con precios constantes.

Lectura inicial

El saldo final es negativo en ambos crudos, pero no resume por completo el recorrido: primero aparecen niveles elevados en 2024, luego un desplazamiento hacia precios más bajos durante 2025 y una recuperación parcial al inicio de 2026.

Fuente: cobertura, estadísticas y resultados guardados de [N1].

Qué significan los precios centrales

Media: el nivel promedio de todas las cotizaciones

WTI: USD 70,37; Brent: USD 74,34. Estos valores resultan de sumar los precios publicados y dividir por 537 y 547 cotizaciones, respectivamente. Describen el centro aritmético de toda la muestra. No significan que el barril haya costado ese importe todos los días: combinan etapas de precios altos de 2024 con niveles considerablemente menores de 2025.

Brent presenta una media mayor. La diferencia entre las dos medias es USD 3,97, pero no debe confundirse con el spread medio de USD 3,94: las medias individuales incluyen calendarios distintos, mientras el spread usa únicamente las 529 fechas con ambos precios.

Mediana: un precio que divide la muestra en dos

WTI: USD 69,78; Brent: USD 73,78. Aproximadamente la mitad de las cotizaciones de cada crudo fue menor o igual a su mediana y la otra mitad mayor o igual. La mediana de WTI queda USD 0,59 por debajo de su media y la de Brent, USD 0,56 por debajo. Los precios altos elevan algo el promedio, pero la cercanía de las medidas muestra que la diferencia es pequeña frente a la dispersión general.

Esta relación es coherente con asimetrías muestrales de precios ligeramente positivas: **0,211 para WTI y 0,224 para Brent.** No alcanza para afirmar que exista un sesgo pronunciado, ni que la distribución sea normal. La forma temporal de la serie también importa: el mismo promedio puede surgir de trayectorias muy diferentes.

Moda: las repeticiones exactas son escasas

WTI tiene dos modas: USD 68,58 y USD 79,81, cada una repetida tres veces. **Brent tiene cinco:** USD 65,44; 66,13; 73,78; 74,68 y 74,89, también con tres apariciones por valor. Cada precio modal representa apenas alrededor de 0,6% de sus cotizaciones.

Hay empate de frecuencias, pero eso no demuestra que existan dos o cinco grupos económicos diferenciados. Las repeticiones dependen de los valores publicados con decimales. Para describir un precio central representativo, la media y la mediana aportan aquí más información que las modas.

Qué aportan a la interpretación

Los dos crudos tienen centros relativamente próximos dentro de cada serie y Brent se ubica en un nivel general superior. Sin embargo, ambos terminan por debajo de sus respectivas medias y medianas: la recuperación final no lleva el precio hasta el centro de todo el período.

Cuánto se alejaron los precios del centro

Medida	WTI	Brent
Desvío estándar (USD/barril)	7,84	7,73
Varianza ((USD/barril) ²)	61,41	59,74
Mínimo - máximo (USD/barril)	55,44 - 87,69	59,93 - 93,12
Rango (USD/barril)	32,25	33,19
Q1 - Q3 (USD/barril)	63,810 - 76,680	67,830 - 80,545
RIQ (USD/barril; 3 decimales)	12,870	12,715
Coefficiente de variación (%)	11,14	10,40

La variación típica y los extremos no dicen lo mismo

Los desvíos de los niveles de precios son muy similares: cerca de USD 7,8 por barril. WTI muestra una dispersión ligeramente mayor alrededor de su media, aunque Brent tiene un rango total algo superior. No hay contradicción: el rango depende solo del mínimo y máximo, mientras el desvío utiliza todas las observaciones.

El coeficiente de variación permite interpretar la dispersión en relación con el nivel de cada precio. WTI alcanza 11,14% y Brent 10,40%; la diferencia respalda una variabilidad relativa ligeramente mayor en WTI. Este porcentaje no equivale al retorno obtenido ni a la probabilidad de una caída.

La mitad central de las cotizaciones

En WTI, el 50% central se concentra aproximadamente entre USD 63,81 y 76,68. En Brent, entre USD 67,83 y 80,545. Los RIQ cercanos a USD 12,8 muestran amplitudes centrales semejantes, aun cuando la caja de Brent está desplazada hacia precios más altos.

La varianza está en unidades al cuadrado y es útil para cálculos estadísticos; el desvío, por volver a las unidades del precio, es más fácil de interpretar. No se usa la regla de que cierto porcentaje de los datos deba caer a uno o dos desvíos: eso requeriría supuestos adicionales sobre la distribución.

Centro y evolución temporal

Una sola media de todo el período mezcla etapas diferentes. La dispersión recoge tanto fluctuaciones de corto plazo como cambios persistentes de nivel. Por ello, debe leerse junto con la evolución temporal y con la volatilidad de retornos, que estudia cambios porcentuales entre cotizaciones.

1.1 Evolución de precios y tendencia

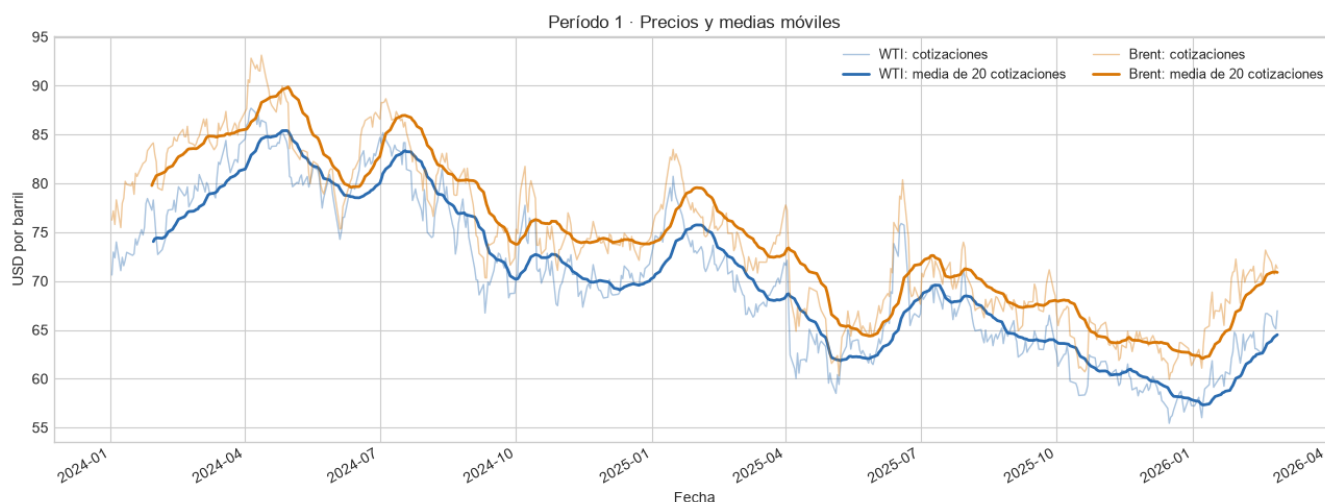


Figura 1.1. Evolución de precios y tendencia. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Cómo leer la figura

El eje horizontal ordena las fechas y el vertical muestra USD por barril. Las líneas finas son cotizaciones observadas; las gruesas promedian las últimas 20 cotizaciones válidas de cada crudo. La media móvil reduce el ruido y responde con retraso a los cambios bruscos: no es una predicción ni un precio adicional. Su ausencia al comienzo se debe a que todavía no se reunió la ventana completa.

Un período con varias etapas

En los primeros meses de 2024 ambos precios suben hacia sus máximos: WTI llega a USD 87,69 el 05/04 y Brent a USD 93,12 el 12/04. Luego la trayectoria pierde altura, con recuperaciones temporarias que no restablecen de forma sostenida aquellos niveles. Durante 2025 se observan nuevos retrocesos y episodios de rebote; ambos mínimos se registran el 16/12/2025, en USD 55,44 y 59,93. El inicio de 2026 muestra recuperación hasta USD 66,96 y 71,32 al cierre.

Interpretación del nivel y del saldo final

WTI termina 5,18% por debajo de su primera observación y Brent 6,45% por debajo. Estas diferencias moderadas entre puntas ocultan un recorrido interno mucho más amplio. Las medias de USD 70,37 y 74,34 resumen etapas altas y bajas; las medianas, USD 69,78 y 73,78, indican que el último precio todavía queda bajo el centro de la muestra. Las curvas comparten buena parte de sus giros, coherente con la correlación de niveles de 0,981. Eso describe asociación; no prueba que un crudo cause el movimiento del otro.

1.2 Promedios mensuales

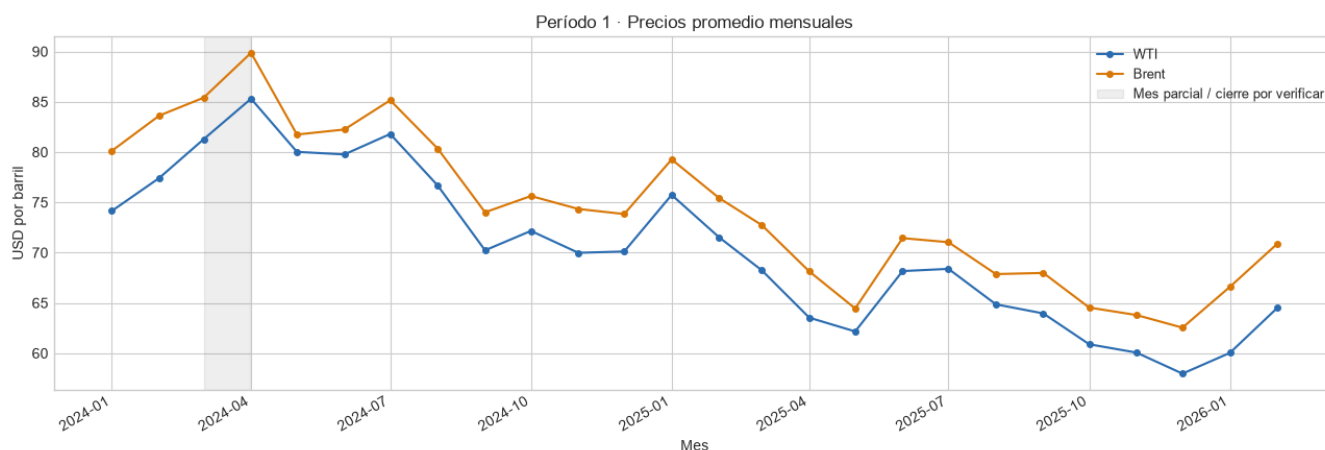


Figura 1.2. Promedios mensuales. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Qué aporta la agregación mensual

Cada punto es el promedio de las cotizaciones disponibles de un mes. Así se distinguen cambios persistentes de nivel con menos interferencia de un día excepcional. No es el precio del primer día, aunque el punto se ubique allí para rotular el mes. Tampoco es un promedio ponderado por barriles negociados. Cada crudo puede aportar una cantidad diferente de observaciones.

Ascenso, descenso y recuperación

Los máximos mensuales aparecen en abril de 2024: USD 85,31 para WTI y 89,87 para Brent. Los promedios de julio de 2024, USD 81,80 y 85,15, muestran una recuperación intermedia antes de volver a niveles menores. En 2025 se aprecia una caída durante los primeros meses, un rebote hacia junio-julio y una nueva debilidad hasta diciembre: USD 57,97 y 62,54, mínimos mensuales del tramo. En febrero de 2026 se recuperan a USD 64,51 y 70,89.

Cómo conectar el gráfico con las medidas centrales

La media global no es una línea que el precio tenga que respetar: muchos meses de 2024 están por encima y numerosos meses de 2025, por debajo. Tampoco debe obtenerse promediando sin ponderar todos los puntos mensuales, porque cada mes contiene distinta cantidad de cotizaciones. La franja gris de marzo de 2024 señala un cierre de cobertura por revisar, no una anomalía de precio: el último dato es del día 28 y el control toma lunes a viernes sin validar feriados. El gráfico muestra una transición de niveles; por sí solo no demuestra estacionalidad anual.

1.3 Spread Brent - WTI

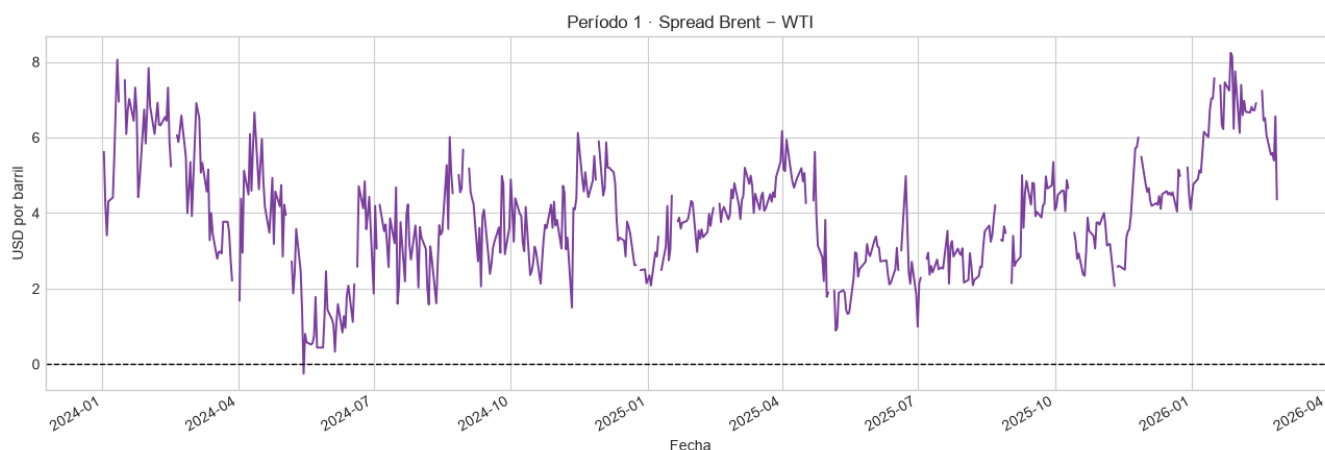


Figura 1.3. Spread Brent - WTI. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Qué mide la distancia entre ambos crudos

El spread resta WTI a Brent para una misma fecha. Un valor de USD 4 significa que Brent cuesta cuatro dólares más por barril; no que haya subido 4%. La línea discontinua marca igualdad de precios. El cálculo utiliza 529 fechas simultáneas. Los cortes surgen cuando hay un precio publicado y falta el otro: no se reemplaza la ausencia por cero.

Una prima generalmente positiva, pero cambiante

El spread promedia USD 3,94 y es positivo en el 99,8% de las fechas comparables. Al principio se observan diferencias relativamente altas; luego la separación se estrecha de manera marcada y llega a USD -0,25 el 15/05/2024. Posteriormente vuelve a ser predominantemente positiva, con ampliaciones y reducciones sucesivas. El máximo, USD 8,24, aparece el 27/01/2026. Al cierre, el spread vale USD 4,36, algo por encima de su media, pero muy por debajo del máximo.

Interpretación económica descriptiva

Brent presenta una prima habitual frente a WTI, aunque esa prima no es fija. Cuando la curva sube, puede estar subiendo Brent más que WTI, cayendo menos, o combinándose movimientos distintos: el spread aislado no determina cuál de esas situaciones ocurrió. La breve inversión de mayo demuestra que la jerarquía de precios no fue absoluta. La media resume la diferencia típica, pero esconde variaciones de varios dólares; la alta correlación de precios tampoco obliga a que la distancia entre ellos permanezca constante. La diferencia de medias individuales, USD 3,97, usa otros calendarios y no sustituye este cálculo emparejado.

1.4 Distribución de los retornos

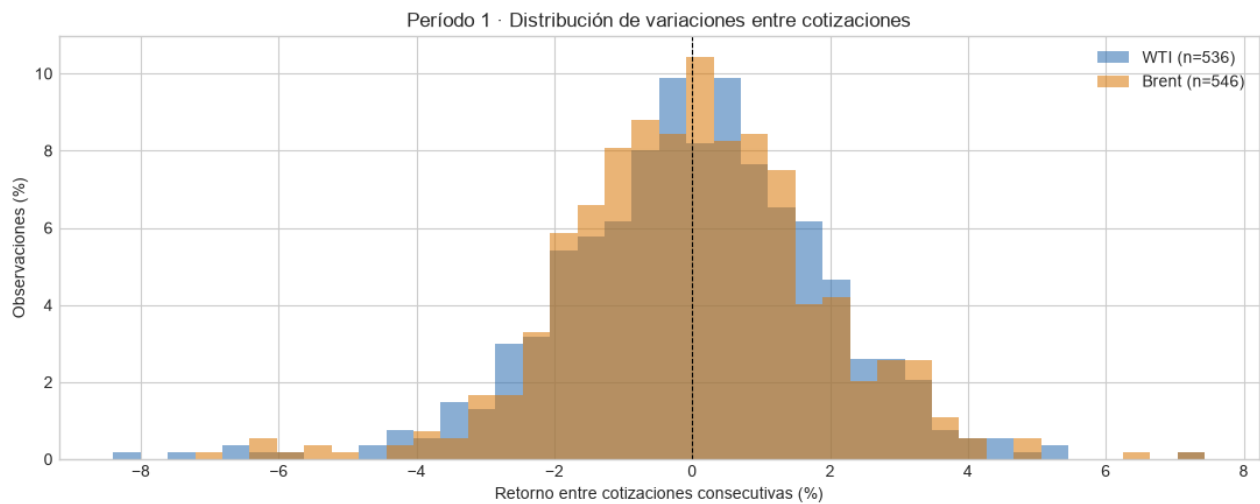


Figura 1.4. Imagen original del notebook del período 1 [N1]. La altura expresa el porcentaje de retornos en cada intervalo; no muestra el orden de los movimientos.

Medida de retornos	WTI	Brent
Cantidad de cambios	536	546
Media	+0,0084%	+0,0046%
Mediana	+0,0323%	0,0000%

Qué significan la media y la mediana

El **retorno** es el cambio porcentual entre dos precios publicados consecutivos: pasar de 100 a 101 equivale a +1%. La **media** suma esos cambios y los divide por su cantidad. Aquí los promedios son positivos, pero muy pequeños: +0,0084% para WTI y +0,0046% para Brent por intervalo observado.

La **mediana** es el centro al ordenar los cambios: deja al menos la mitad a cada lado. En WTI ese centro es +0,0323%; en Brent es 0,0000%. Esto describe un cambio típico cercano a cero, **no que el precio haya permanecido constante**. En WTI, la media menor que la mediana es compatible con la influencia de caídas. En Brent, la media supera levemente la mediana; esa relación no determina por sí sola el signo de la asimetría.

Concentración central, colas y saldo del período

La mayoría de las variaciones se agrupa cerca de cero; las colas muestran episodios más grandes. Los extremos son -8,40% y +7,43% en WTI, y -7,01% y +7,28% en Brent. Las asimetrías son levemente negativas: -0,306 y -0,084. WTI registra 50,7% de subas y 48,5% de bajas; Brent, 49,6% de cada una; el resto son cambios nulos.

Promedio positivo no significa ganancia acumulada. De 100 a 110 hay +10%; de 110 a 99, -10%. La media es 0%, pero el saldo es -1% porque cada cambio actúa sobre una base distinta. Aquí los precios cierran -5,18% (WTI) y -6,45% (Brent) respecto del inicio. Los retornos no están anualizados y pueden abarcar varios días calendario.

1.5 Volatilidad móvil

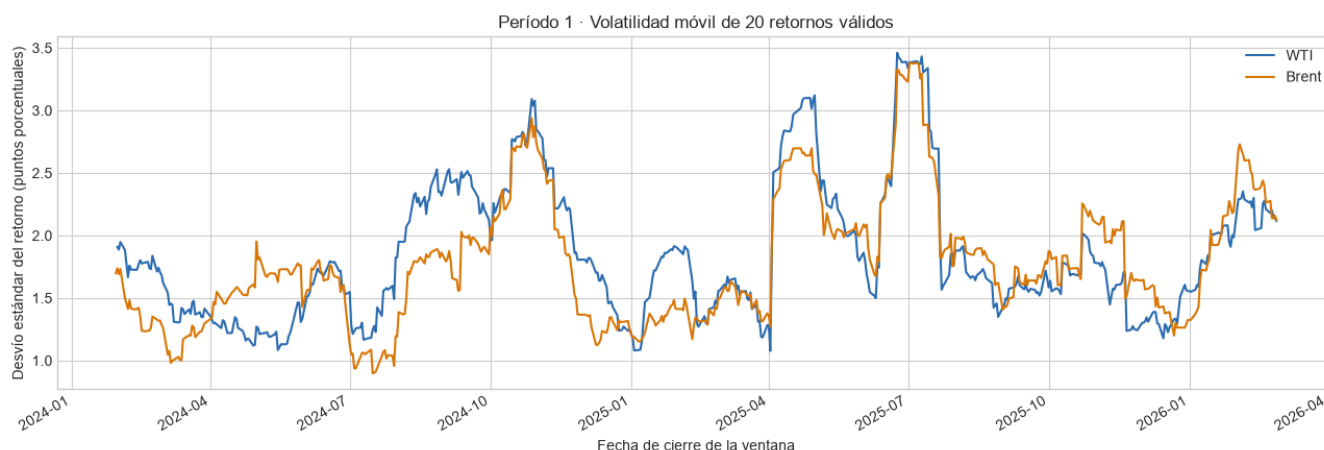


Figura 1.5. Volatilidad móvil. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Qué indica una curva alta

Cada punto resume el desvío estándar muestral de los últimos 20 retornos válidos. El eje vertical se expresa en puntos porcentuales y no está anualizado. Una subida de la curva significa mayor amplitud de cambios recientes, sin indicar si el precio está subiendo o bajando. La primera ventana aparece después de 20 retornos: un tramo inicial sin línea no es un error.

La variabilidad se concentra en episodios

Las líneas alternan segmentos relativamente tranquilos con repuntes visibles durante 2024 y 2025. Los mayores valores móviles se ubican a mediados de 2025: WTI llega a 3,46 puntos porcentuales al 24/06/2025 y Brent a 3,38 al 03/07/2025. Después disminuyen, aunque vuelven a mostrar episodios de mayor variabilidad hacia el final del tramo. Ambos terminan alrededor de 2,12, por encima de sus desvíos globales de retornos: 1,91 para WTI y 1,83 para Brent.

Qué añade frente al desvío de todo el período

Un único número global ocultaría que los cambios grandes se agrupan en determinadas etapas. La proximidad de varios picos muestra episodios de inestabilidad compartida, pero las fechas de cierre no tienen por qué coincidir: los calendarios y las últimas 20 observaciones son propios de cada serie. El pico de una ventana tampoco identifica un hecho ocurrido exactamente ese día; resume cambios previos y su salida de la ventana puede reducir la curva. Esta medida complementa la media del precio, pero no puede deducirse de ella: un precio medio alto o bajo no determina por sí mismo su volatilidad.

1.6 Evolución relativa con base 100

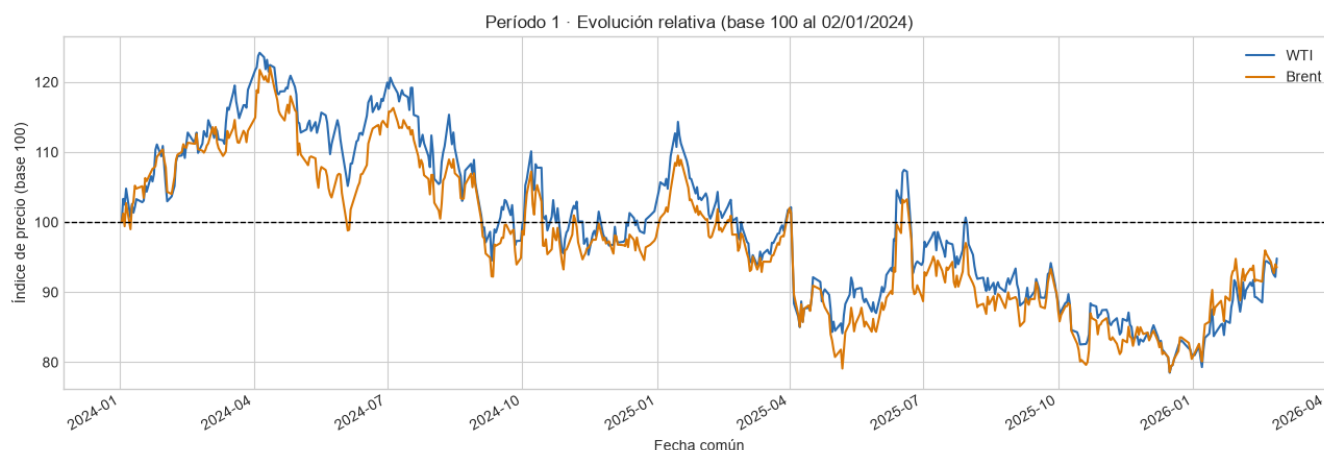


Figura 1.6. Evolución relativa con base 100. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Una misma referencia para comparar trayectorias

El 02/01/2024 se fija en 100 para ambos crudos y cada precio posterior se divide por su precio inicial. Un nivel de 120 equivale a estar 20% por encima de la base y uno de 80, 20% por debajo. Se mantienen solo fechas comunes para que inicio y cierre sean comparables. La unidad del gráfico es un índice, no USD por barril.

Qué cambia respecto del gráfico de precios

La normalización hace visible que WTI puede estar por encima de Brent en desempeño relativo aunque cotice más barato en dólares. Al comienzo ambos índices avanzan sobre 100, luego alternan retrocesos y recuperaciones, y hacia finales de 2025 se ubican claramente por debajo de la base. El rebote de comienzos de 2026 reduce parte de esa pérdida, sin recuperarla por completo. El cierre es 94,82 en WTI y 93,55 en Brent.

La conclusión proporcional y su límite

Los cambios acumulados desde la base son -5,18% y -6,45%; WTI termina con una caída 1,27 puntos porcentuales menor. Esto no contradice que Brent tenga una media y mediana de precio superiores: esas medidas describen niveles absolutos, mientras base 100 describe proporciones respecto de un origen particular. La elección de la fecha inicial influye en el resultado. El trazado también muestra que el cambio entre puntas oculta caídas y recuperaciones internas considerables. El índice resume variación de precios spot: no incorpora costos, contratos o flujos necesarios para interpretarlo como el resultado de una inversión real.

1.7 Diagramas de caja: centro y extremos

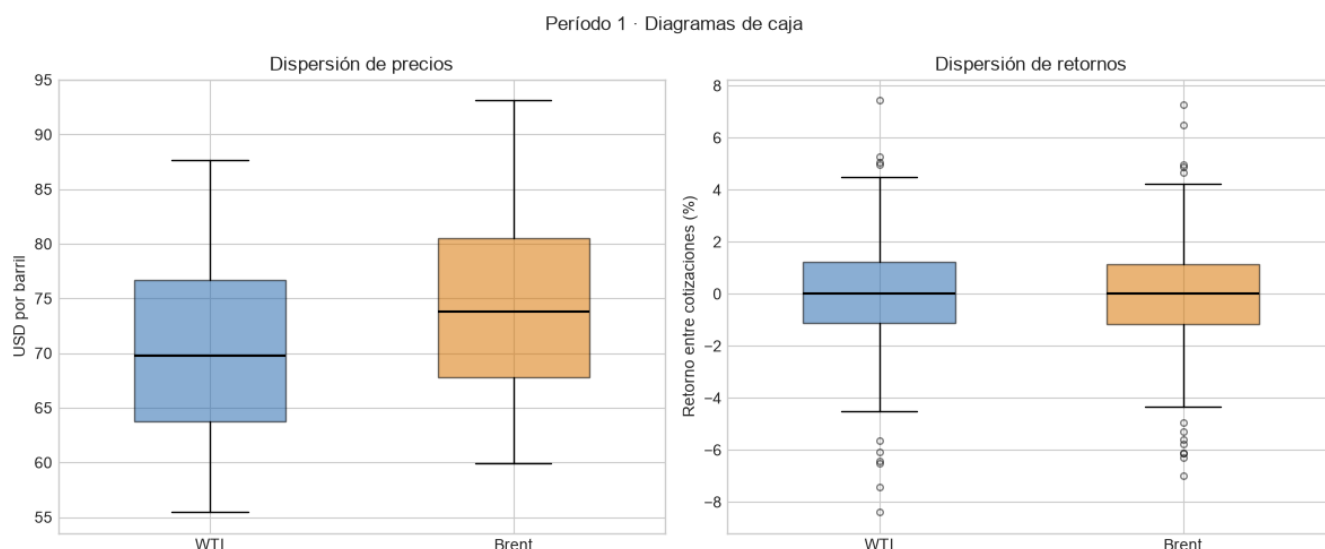


Figura 1.7. Diagramas de caja: centro y extremos. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Cómo leer cada panel

En las cajas, la línea interior es la mediana y los bordes son Q1 y Q3: delimitan el 50% central. Los bigotes alcanzan los valores dentro de los límites de 1,5 veces el RIQ y los puntos exteriores se señalan para revisión. El panel izquierdo usa precios en USD por barril; el derecho, retornos porcentuales. Sus escalas y significados no son intercambiables.

Precios: una diferencia de nivel más que de amplitud

WTI tiene mediana USD 69,78 y su caja va de USD 63,81 a 76,68. Brent tiene mediana USD 73,78 y caja de USD 67,83 a 80,545. La caja de Brent se encuentra más arriba, pero las amplitudes centrales son parecidas: RIQ de USD 12,870 y 12,715. Ningún precio queda fuera de los bigotes. Esto solo indica que los extremos entran en los límites de esta regla; no que el precio haya sido estable o que no existieran caídas fuertes.

Retornos: extremos sobre un centro estrecho

El RIQ de retornos es 2,340 puntos porcentuales en WTI y 2,274 en Brent, con medianas muy próximas a cero. Sin embargo, se señalan 10 retornos de WTI y 13 de Brent fuera de los bigotes. Brent puede tener más puntos señalados y un desvío global menor: los umbrales se calculan por serie y el conteo no mide por sí solo la magnitud de los eventos. Las modas de precios, repetidas apenas tres veces, no aparecen como un nivel dominante en esta representación. Todos los puntos se conservan: suprimirlos automáticamente borraría parte del comportamiento que se pretende estudiar.

1.8 Autocorrelación de los retornos

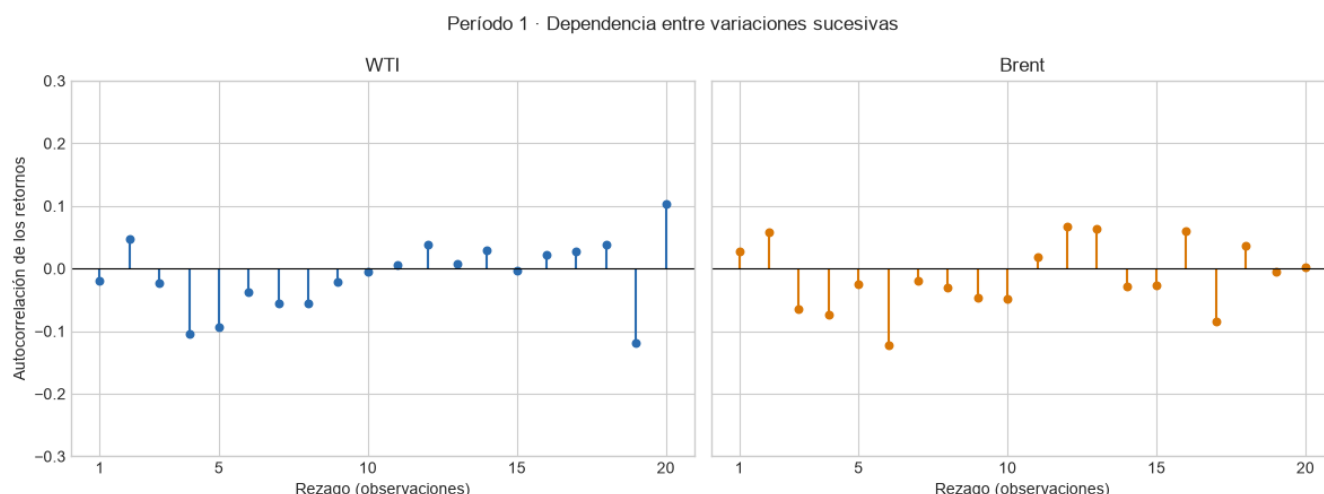


Figura 1.8. Autocorrelación de los retornos. Imagen original del notebook del período 1 [N1].

Qué pregunta este gráfico

Cada punto relaciona la serie de retornos consigo misma desplazada una cantidad de observaciones. El rezago 1 compara cada cambio con el anterior; el 5, con el de cinco cotizaciones atrás. Una relación positiva sugiere asociación en el mismo sentido y una negativa, en sentido opuesto. El cero es ausencia de correlación lineal estimada para ese rezago. No se están correlacionando aquí WTI y Brent entre sí.

Una memoria lineal inmediata pequeña

En el rezago 1, WTI tiene -0,020 y Brent +0,027, valores muy cercanos a cero. La nube de puntos se mantiene relativamente próxima a esa línea. Entre los 20 rezagos explorados, la mayor magnitud de WTI es -0,119 en el rezago 19, con 517 pares; la de Brent es -0,123 en el rezago 6, con 540 pares. Son asociaciones descriptivas moderadas o pequeñas en valor absoluto, no reglas de repetición.

Qué puede concluirse y qué queda abierto

Los datos no muestran una relación lineal fuerte entre un retorno y el inmediatamente anterior. Eso es compatible con precios que se mueven juntos entre crudos: la correlación cruzada de retornos, 0,822, responde a otra pregunta. Elegir el mayor valor entre muchos rezagos aumenta la posibilidad de resaltar fluctuaciones muestrales. Sin bandas de confianza, pruebas formales o validación fuera de muestra, no se afirma significancia ni capacidad predictiva. Una autocorrelación pequeña tampoco demuestra independencia total ni excluye patrones no lineales o agrupación de volatilidad. Los rezagos son observaciones y no equivalen necesariamente a días calendario.

Movimientos extremos y lectura integrada

Se seleccionan las dos mayores subas y las dos mayores caídas de cada crudo de la tabla de eventos del notebook. Los signos conservan la dirección del movimiento y las fechas muestran su duración.

Crudo	Tipo	Desde	Hasta	Días	Retorno
WTI	Suba	12/06/25	13/06/25	1	7,43%
WTI	Suba	22/10/25	23/10/25	1	5,30%
WTI	Caída	20/06/25	23/06/25	3	-8,40%
WTI	Caída	03/04/25	04/04/25	1	-7,43%
Brent	Suba	12/06/25	13/06/25	1	7,28%
Brent	Suba	22/10/25	23/10/25	1	6,49%
Brent	Caída	23/06/25	24/06/25	1	-7,01%
Brent	Caída	30/01/26	02/02/26	3	-6,27%

Interpretación de los eventos

WTI registra su mayor caída entre el 20 y el 23/06/2025: pasa de USD 75,72 a 69,36, un -8,40% en tres días calendario. Su mayor suba, +7,43%, ocurre del 12 al 13/06/2025. Brent alcanza su mayor suba en ese mismo intervalo, +7,28%, y su mayor caída del 23 al 24/06/2025, -7,01%. La concentración de varios eventos en junio ayuda a entender los máximos de volatilidad de mitad de 2025; no identifica su causa externa.

Conclusión del período

El período combina una reducción del nivel de precios con recuperaciones intermedias y una prima de Brent casi siempre positiva. Las medias y medianas cercanas describen centros razonables, pero no reemplazan el recorrido cronológico. La similitud de las cajas de precio y de las distribuciones de retornos convive con episodios extremos y con una dependencia lineal temporal inmediata débil. El cierre recupera parte de los mínimos de diciembre, aunque queda por debajo de la base inicial y del centro de la muestra.

Fuente: tabla de movimientos extremos y síntesis de [N1]. Se conserva el conjunto completo en el notebook.

Período 2 | Abril a septiembre 2026

Este tramo reúne 240 registros: 120 de cada crudo. Hay 117 fechas simultáneas y 110 intervalos comparables para correlacionar retornos. El período observado termina el 22/09/2026, aunque la consulta guardada se realizó el 28/09/2026.

Indicador	WTI	Brent
Cotizaciones	120	120
Precio inicial (USD/barril)	101,90	119,56
Precio final (USD/barril)	96,41	114,89
Cambio entre extremos (%)	-5,39	-3,91
Media (USD/barril)	91,15	98,46
Mediana (USD/barril)	92,02	97,03

Cobertura y fechas ausentes

Existen seis fechas con un solo precio: tres sin Brent y tres sin WTI. El 03/04 y el 25/05 no tienen datos de ninguno. También faltan publicaciones recibidas para el 23, 24, 25 y 28 de septiembre, posteriores al último dato: no se suponen precios para esas fechas.

Cada serie produce 119 retornos. En ambas, 94 abarcan un día calendario. WTI tiene 20 intervalos de tres días y 5 de cuatro; Brent tiene 21 de tres días, 3 de cuatro y 1 de cinco. Igual cantidad de precios no implica igual calendario de publicación.

Lectura inicial

El patrón principal es una caída importante hacia comienzos de julio seguida por una recuperación. El cambio entre primera y última observación es moderado frente a la amplitud del recorrido intermedio; Brent muestra mayor dispersión de precios y retornos.

Fuente: cobertura, estadísticas y resultados guardados de [N2].

Qué significan los precios centrales

Media: un promedio de etapas muy diferentes

WTI: USD 91,15; Brent: USD 98,46. Cada valor se obtiene de 120 cotizaciones. El promedio combina precios altos de abril-mayo, niveles bajos alrededor de julio y una recuperación posterior. No representa un precio estable durante esos meses ni el costo de una transacción concreta. La trayectoria hace especialmente importante acompañar el promedio con los gráficos.

La diferencia entre medias individuales es USD 7,31. El spread promedio en fechas comunes es USD 7,98. No es una inconsistencia: aunque ambas series tienen 120 observaciones, no corresponden exactamente a los mismos días. Solo 117 fechas permiten restar ambos precios directamente.

Mediana: el centro cambia según el crudo

WTI: USD 92,02 en el resumen guardado; la tabla de cuartiles muestra el valor con más precisión, USD 92,025. La media está aproximadamente USD 0,87 por debajo de la mediana. Esto es compatible con cierto efecto de los precios bajos sobre el promedio, pero no permite afirmar que exista una cola negativa fuerte: la asimetría de precios es apenas **-0,033**.

Brent: USD 97,03. Su media la supera en USD 1,43, diferencia compatible con influencia de valores altos. Sin embargo, la asimetría muestral es **+0,061**, también cercana a cero. Ambos casos ilustran por qué comparar media y mediana ofrece una pista, no una demostración de la forma de la distribución. Las diferencias son pequeñas frente a los respectivos desvíos de USD 11,31 y 16,18.

Moda: una repetición aislada frente a precios únicos

WTI tiene moda USD 86,04, con dos apariciones entre 120 cotizaciones: aproximadamente 1,7% de la muestra. **Brent no tiene una moda repetida:** ningún precio aparece más de una vez. Para Brent, escoger un valor como “el más frecuente” no ayudaría a resumir los datos porque todos empatan con frecuencia uno.

En WTI, dos repeticiones tampoco establecen que USD 86,04 sea un nivel al que el mercado tienda a volver. La moda depende de la precisión de publicación y de la muestra. La mediana y la media son más útiles para expresar el nivel central, mientras la serie temporal muestra la caída y la recuperación que esas medidas condensan.

Lectura al cierre

Los últimos precios, USD 96,41 y 114,89, se ubican por encima de sus medias y medianas, coherentemente con la recuperación final. Aun así, ambos siguen por debajo del primer precio del período. Estar sobre el promedio y cerrar con una variación acumulada negativa pueden ocurrir al mismo tiempo.

La amplitud del recorrido importa

Medida	WTI	Brent
Desvío estándar (USD/barril)	11,31	16,18
Varianza ((USD/barril) ²)	127,99	261,78
Mínimo - máximo (USD/barril)	69,60 - 114,58	68,53 - 138,21
Rango (USD/barril)	44,98	69,68
Q1 - Q3 (USD/barril)	83,685 - 99,655	87,732 - 112,208
RIQ (USD/barril; 3 decimales)	15,970	24,475
Coefficiente de variación (%)	12,41	16,43

Brent se dispersa más en términos absolutos y relativos

El desvío de Brent es USD 16,18, frente a USD 11,31 en WTI. Su rango total también es mayor: USD 69,68 contra 44,98. La diferencia no depende únicamente del hecho de que Brent tenga una media más alta: su coeficiente de variación, 16,43%, supera al 12,41% de WTI. Por lo tanto, la mayor dispersión también se observa al medirla respecto del nivel promedio.

El 50% central confirma la diferencia

La caja de WTI abarca aproximadamente de USD 83,685 a 99,655, con un RIQ de USD 15,970. La de Brent va de USD 87,732 a 112,208, con un RIQ de USD 24,475. La amplitud de Brent no se explica solo por un máximo aislado: el conjunto central de sus observaciones también está más extendido.

La cercanía de media y mediana no equivale a poca variación

Una distribución puede tener su media y mediana próximas y, al mismo tiempo, abarcar un rango muy amplio. Ese es el caso de este tramo: los precios recorren fases altas, una zona baja a mitad del período y una recuperación posterior. El grado de asimetría es pequeño, pero la dispersión es considerable. Simetría aproximada y estabilidad temporal son conceptos diferentes.

Qué aporta al análisis

Resumir este período solo mediante su precio final o su media perdería buena parte de su comportamiento. La lectura conjunta de desvío, RIQ, trayectoria y retornos permite distinguir entre un cambio persistente del nivel y variaciones abruptas entre publicaciones. Los valores extremos se conservan para que esas propiedades sigan siendo visibles.

2.1 Evolución de precios y tendencia

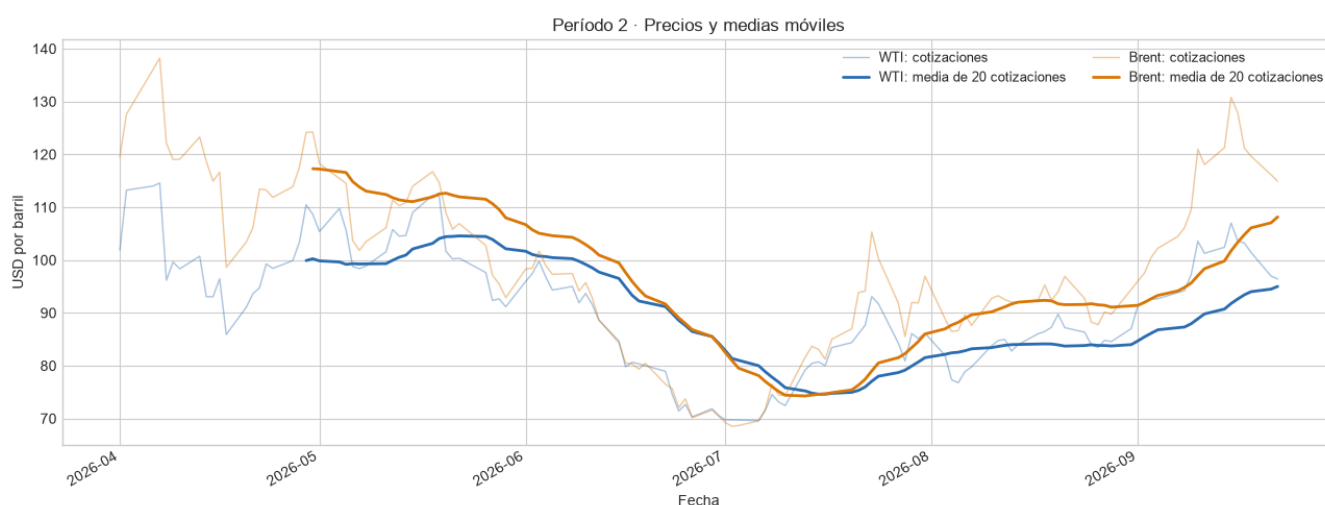


Figura 2.1. Evolución de precios y tendencia. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

Cómo distinguir nivel y suavizado

Las líneas finas presentan los precios publicados y las gruesas sus medias de 20 cotizaciones. El suavizado empieza más tarde porque requiere una ventana completa. En un período corto, ese tramo inicial sin media móvil resulta visualmente importante: los fuertes movimientos de abril sí están en la línea de precios, aunque todavía no aparezca la línea gruesa.

Caída pronunciada y recuperación posterior

Ambos máximos se registran el 07/04/2026: USD 114,58 para WTI y 138,21 para Brent. Después aparecen caídas y rebotes de gran magnitud. WTI sostiene niveles altos en mayo, pero se debilita hacia junio; Brent se aproxima progresivamente a WTI. Los mínimos ocurren al comienzo de julio: USD 69,60 para WTI el día 6 y USD 68,53 para Brent el día 2. Desde esa zona baja se desarrolla una recuperación con retrocesos, que lleva el cierre a USD 96,41 y 114,89.

Lo que oculta la comparación entre puntas

Los cambios inicial-final son -5,39% en WTI y -3,91% en Brent. Esas cifras no reflejan la profundidad de la caída intermedia ni los repuntes posteriores. Los últimos precios quedan por encima de las medias de USD 91,15 y 98,46 y las medianas de USD 92,02 y 97,03, pero por debajo de sus respectivos puntos iniciales. La mayor separación vertical de Brent entre sus máximos y mínimos coincide con su desvío y RIQ superiores. La forma visual sugiere fases de descenso y recuperación; no demuestra un ciclo periódico ni permite atribuirlos a una causa externa.

2.2 Promedios mensuales

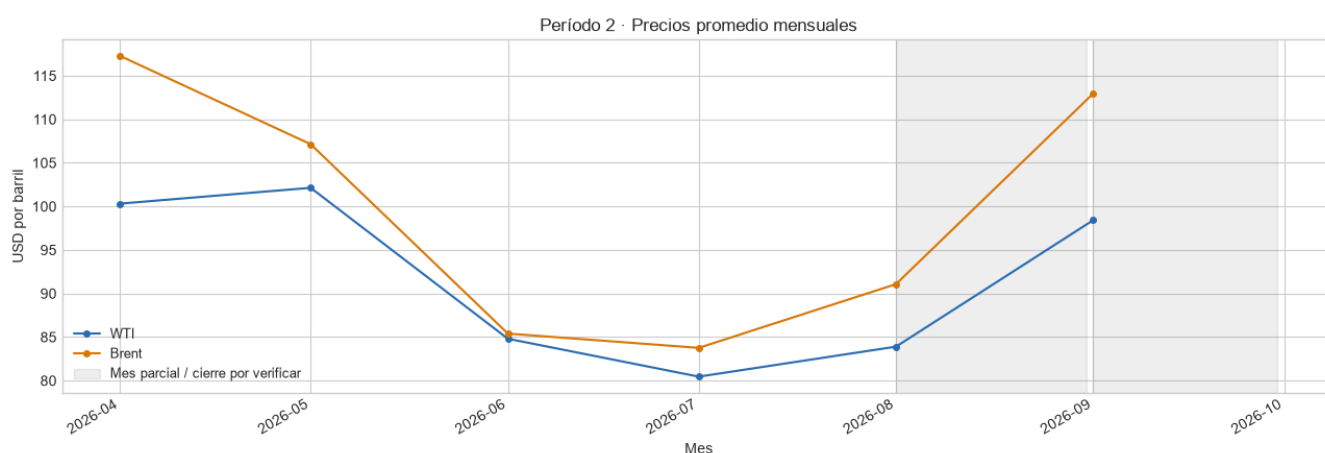


Figura 2.2. Promedios mensuales. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

Qué resume cada punto

Los promedios mensuales reúnen todas las cotizaciones disponibles de cada mes. Reducen el efecto de una observación aislada y ayudan a reconocer etapas, pero pierden información sobre el orden de las subas y caídas dentro del mes. Las zonas grises advierten cobertura parcial o cierre por verificar, no una medida de incertidumbre estadística del precio.

Diferencias en la primera parte, mínimo común en julio

WTI promedia USD 100,32 en abril y alcanza su mayor media mensual, USD 102,13, en mayo. Brent tiene su máximo mensual en abril, USD 117,29, y baja a 107,14 en mayo. Por eso el pico diario simultáneo del 7 de abril no implica un máximo mensual simultáneo. En junio ambos promedios se acercan: USD 84,81 y 85,40. Julio contiene los mínimos mensuales, USD 80,46 y 83,76; agosto muestra recuperación y septiembre alcanza, provisionalmente, USD 98,42 y 112,96.

Interpretación y cobertura

La secuencia permite ver una pérdida de nivel hasta julio y una recuperación más marcada de Brent al final. El promedio de septiembre utiliza solo registros hasta el día 22, con 15 cotizaciones de WTI y 16 de Brent: podría cambiar si se incorporan datos posteriores. Agosto aparece sombreado porque Brent termina el 28 y el control automático espera el último lunes a viernes del mes; eso no confirma una falla y puede responder al calendario de publicaciones. Las medias globales de todo el período ponderan cotizaciones individuales, no cada mes con el mismo peso.

2.3 Spread Brent - WTI

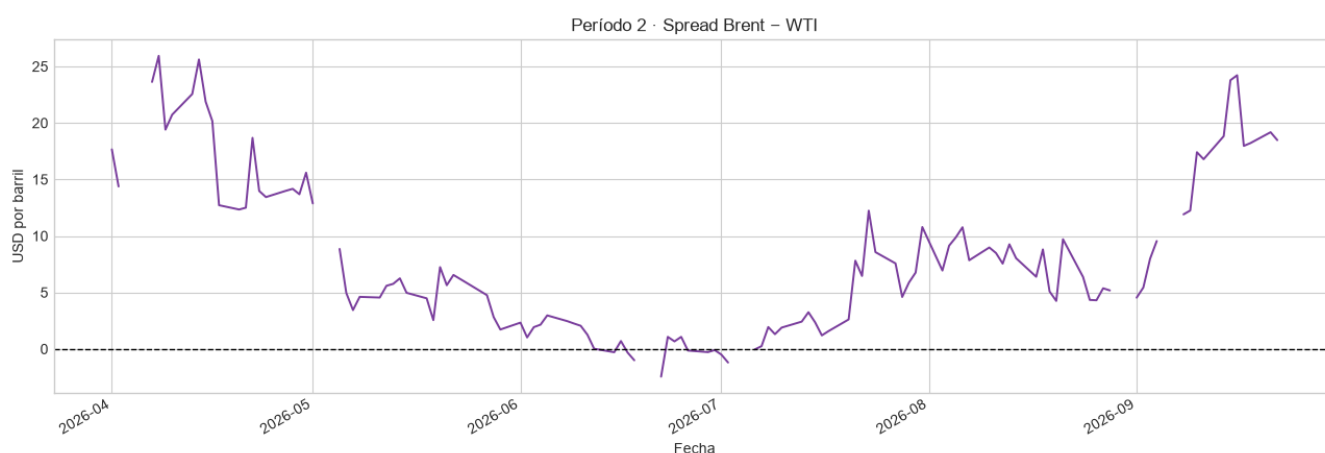


Figura 2.3. Spread Brent - WTI. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

Una brecha en dólares, medida en las mismas fechas

Se compara el precio de Brent con el de WTI en 117 fechas simultáneas. Por encima de cero, Brent es más caro; por debajo, lo es WTI. La serie conserva huecos cuando falta uno de los dos precios. Una distancia mayor entre crudos no se interpreta automáticamente como una subida de ambos: importa el movimiento relativo de cada uno.

De una prima amplia a la convergencia y de nuevo a la separación

Al comienzo se observan diferencias elevadas y el spread alcanza USD 25,94 el 08/04/2026. Luego se comprime durante mayo y junio, llega a ser negativo y toca USD -2,45 el 22/06. Después vuelve a valores predominantemente positivos y muestra ampliaciones durante julio-agosto. Hacia septiembre reaparece una prima más grande de Brent; el último spread es USD 18,48 al 22/09. El promedio del período es USD 7,98 y el 91,5% de las fechas tiene spread positivo.

Por qué la media no cuenta toda la historia

USD 7,98 resume etapas con relaciones muy distintas: una prima amplia al inicio, convergencia en el centro y nueva separación al final. Por eso no conviene tratarla como un descuento fijo de WTI. En abril, por ejemplo, la ampliación coincide con una caída porcentual de WTI más fuerte que la de Brent en el paso al día 8; el diferencial puede crecer en un contexto de caída de ambos. La prima final está claramente por encima del promedio, pero no recupera el máximo observado. Las inversiones transitorias muestran que la jerarquía de precios no es permanente.

2.4 Distribución de los retornos

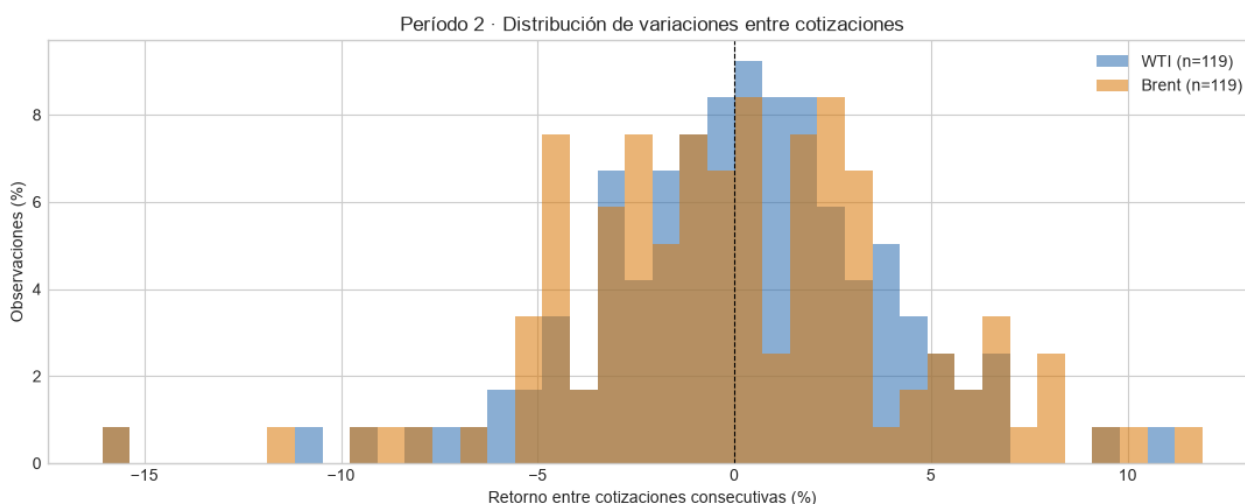


Figura 2.4. Imagen original del notebook del período 2 [N2]. Hay 119 cambios por crudo: las barras pueden ser irregulares por el menor tamaño de la muestra.

Medida de retornos	WTI	Brent
Cantidad de cambios	119	119
Media	+0,0305%	+0,0641%
Mediana	+0,2359%	-0,0109%

Promedio de los cambios y cambio central

La **media** promedia todos los cambios porcentuales; la **mediana** ubica el centro al ordenarlos. En WTI, la media (+0,0305%) queda por debajo de la mediana (+0,2359%): algunas bajas importantes reducen el promedio. En Brent, la media es +0,0641%, pero la mediana es -0,0109%, prácticamente cero. No describen la misma cosa: el centro y el promedio pueden tener signos diferentes.

Una asimetría más negativa que en el período 1

La asimetría pasa de **-0,306 a -0,625 en WTI** y de **-0,084 a -0,143 en Brent**. Ambos valores siguen siendo negativos y se alejan más de cero: aumenta su **magnitud o valor absoluto**. Esto indica una asimetría hacia las caídas más marcada en el período 2, especialmente en WTI. No significa que haya más días de baja ni que el precio siempre descienda.

WTI tiene 52,9% de subas y Brent 49,6%. Las caídas extremas alcanzan -16,07% y -15,43%; las subas, +11,12% y +11,90%, respectivamente. La asimetría utiliza toda la distribución: en Brent puede ser negativa aunque la media supere la mediana. Esa relación entre medidas no es una regla automática para determinar el sesgo.

Por qué el saldo puede ser negativo

Los cambios se acumulan sobre bases distintas, no se suman. Por eso las medias positivas conviven con cierres inferiores al inicio: -5,39% en WTI y -3,91% en Brent. Estos son retornos entre publicaciones: por ejemplo, el cambio de Brent del 2 al 7 de abril abarca cinco días, no cinco observaciones diarias. La asimetría comentada es la de **retornos**, no la de precios.

2.5 Volatilidad móvil

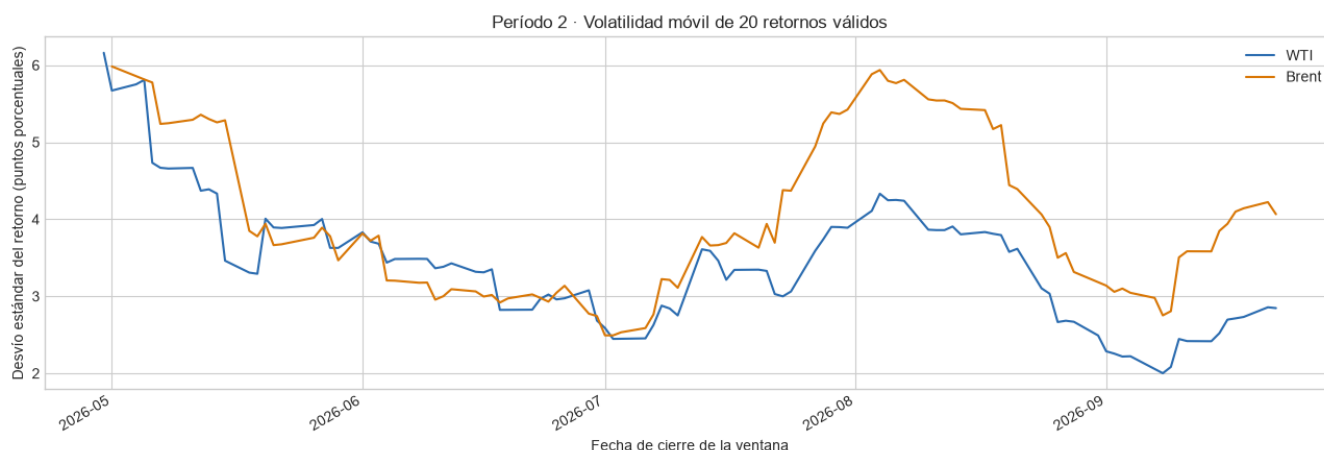


Figura 2.5. Volatilidad móvil. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

Cómo se construye la comparación

La línea muestra el desvío de 20 retornos válidos por crudo. Cada punto reúne magnitudes de cambios recientes, tanto positivos como negativos. Las ventanas son completas y no están anualizadas. Como abril contiene movimientos tempranos muy fuertes, la primera estimación aparece recién al final de ese mes o al comienzo de mayo, después de acumular suficientes retornos.

Dos etapas de mayor variabilidad

WTI alcanza su mayor volatilidad móvil, 6,16 puntos porcentuales, al 30/04/2026; Brent llega a 5,98 al 01/05/2026. Las curvas descienden hacia junio y vuelven a elevarse durante julio, con un repunte visual especialmente marcado en Brent. Más adelante se moderan y, al cierre, WTI presenta 2,85 y Brent 4,07. Los desvíos globales son 3,90 y 4,42, respectivamente.

Interpretación del contraste entre crudos

Brent tiene mayor dispersión global de retornos y mayor volatilidad móvil al cierre, aunque el máximo móvil de WTI supera ligeramente al de Brent. No es contradictorio: un máximo mide la peor ventana observada, mientras el desvío global considera todo el tramo. La segunda elevación de las curvas coincide visualmente con una etapa de recuperación, recordando que volatilidad alta no es sinónimo de precio en descenso. La caída de la curva tampoco asegura una tendencia alcista: indica menor variabilidad reciente. El calendario distinto de cada crudo impide considerar sus ventanas como intervalos idénticos, y el gráfico no identifica las causas de los episodios.

2.6 Evolución relativa con base 100

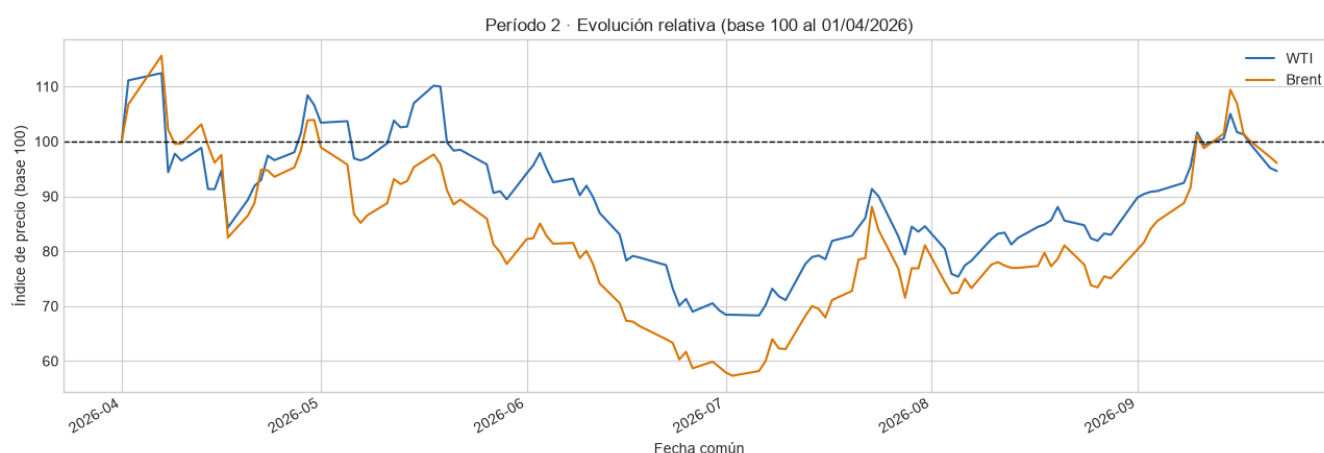


Figura 2.6. Evolución relativa con base 100. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

La comparación comienza en la misma fecha

Los dos índices parten de 100 el 01/04/2026. Sus valores representan porcentajes respecto de los precios de esa fecha y utilizan observaciones comunes. Aunque Brent sea más caro en dólares, puede mostrar un índice menor si perdió una proporción mayor de su propio precio inicial. El valor 100 es una referencia, no una barrera que el precio deba recuperar.

Una caída interna que el cierre no resume

En abril ambos índices superan inicialmente la base, pero después se deterioran. WTI conserva una posición relativa más alta en parte de mayo; hacia julio se observan mínimos pronunciados. Brent desciende proporcionalmente más desde su nivel inicial, algo visible en el índice, y luego recupera una parte importante de esa distancia. La trayectoria presenta rebotes y retrocesos, no una recuperación uniforme. En septiembre los índices se aproximan o superan temporalmente la base, pero vuelven a cerrar por debajo.

Cómo interpretar la diferencia final

El último índice de WTI es 94,61 y el de Brent 96,09: cambios de -5,39% y -3,91%. Brent termina con una caída acumulada 1,48 puntos porcentuales menor, aun cuando atravesó un recorrido relativo más profundo y mostró mayor dispersión global. Por eso el saldo final y la variabilidad del camino deben analizarse juntos. Los precios finales también están por encima de las respectivas medias del período: el promedio incorpora varios meses de niveles bajos, mientras el índice depende del primer día. Este gráfico informa variación de precios, no el resultado de una estrategia de inversión con costos o posiciones reales.

2.7 Diagramas de caja: centro y extremos

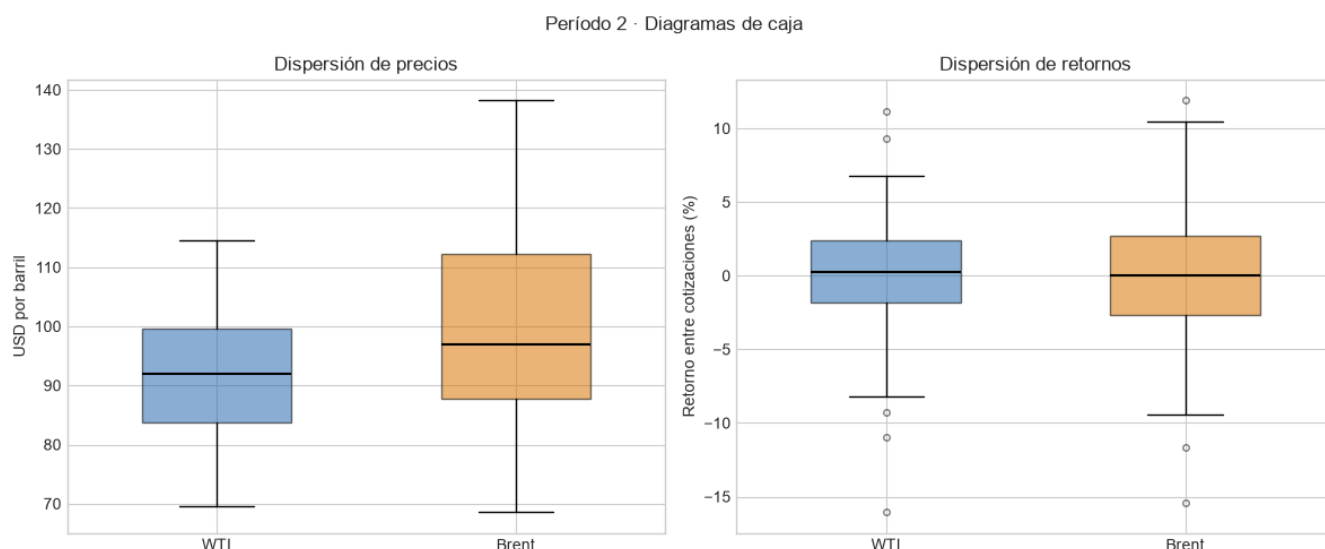


Figura 2.7. Diagramas de caja: centro y extremos. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

La mediana y la amplitud central

El panel de precios muestra la mitad central de las cotizaciones y su mediana. WTI tiene Q1 de USD 83,685, mediana de USD 92,025 y Q3 de USD 99,655. Brent tiene Q1 de USD 87,732, mediana de USD 97,030 y Q3 de USD 112,208. La caja de Brent es claramente más alta y más amplia: su RIQ es USD 24,475 frente a USD 15,970 en WTI.

No hay precios fuera de los bigotes, pero sí cambios extremos

Ningún precio queda señalado por la regla de 1,5 RIQ. Eso no invalida las caídas y recuperaciones vistas en la serie: la propia distribución de niveles es amplia y los límites se ensanchan. En retornos, las cajas abarcan aproximadamente -1,857% a +2,385% en WTI y -2,690% a +2,676% en Brent. Los RIQ son 4,242 y 5,366 puntos porcentuales; se señalan cinco retornos de WTI y tres de Brent.

Cómo relacionarlo con media, mediana y moda

La mayor caja de Brent confirma que su dispersión no surge solo de un máximo aislado. A la vez, tener menos retornos señalados no significa menos variabilidad: sus límites se calculan a partir de su RIQ más ancho. Las medias y medianas de precios están relativamente próximas, coherente con asimetrías pequeñas, pero eso no vuelve estrechas las cajas. La moda USD 86,04 de WTI aparece solo dos veces y Brent no tiene precios repetidos; ninguna describe mejor esta amplitud que los cuartiles. Los puntos exteriores son observaciones para revisar y permanecen incluidos en el análisis.

2.8 Autocorrelación de los retornos

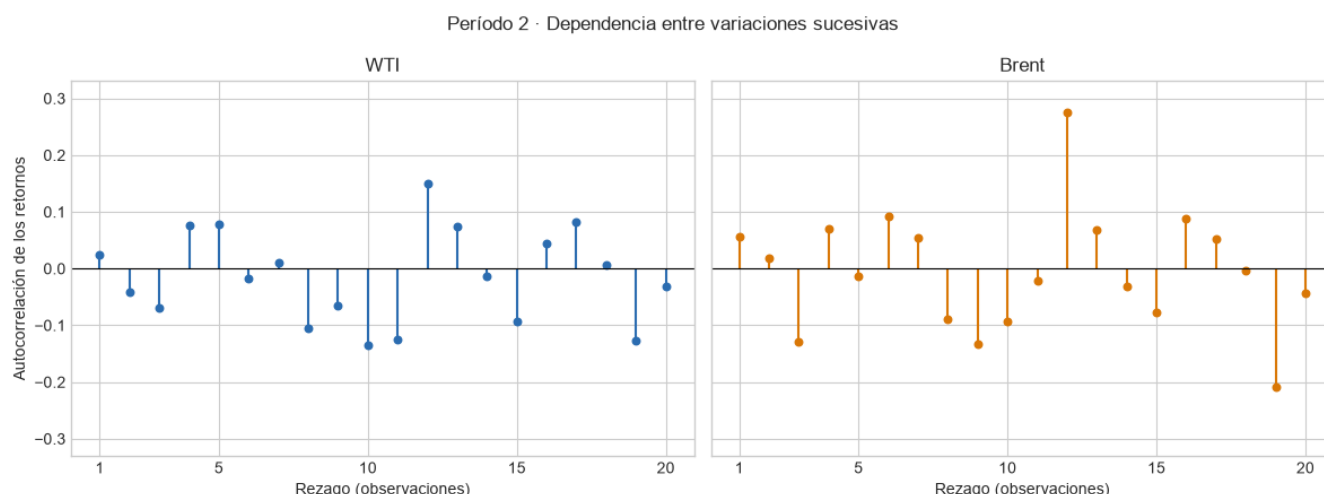


Figura 2.8. Autocorrelación de los retornos. Imagen original del notebook del período 2 [N2].

Dependencia temporal, no relación entre crudos

Cada panel correlaciona un retorno con retornos anteriores de la misma serie. Un rezago se cuenta en observaciones disponibles, no en días calendario. Se exploran 20 rezagos. Los coeficientes expresan asociación lineal entre variaciones; no indican directamente probabilidades de suba, precisión de un pronóstico ni magnitud del próximo retorno.

Poca asociación inmediata y un rezago que destaca

El rezago 1 es +0,025 en WTI y +0,056 en Brent, ambos próximos a cero. Entre los rezagos analizados, el mayor valor absoluto se ubica en el 12 para las dos series: +0,150 en WTI y +0,276 en Brent, con 107 pares en cada cálculo. El punto de Brent destaca visualmente sobre sus vecinos, mientras también aparecen coeficientes negativos en otros rezagos.

Una pista descriptiva que necesita validación

El valor de Brent en el rezago 12 puede motivar una hipótesis de relación temporal, pero no prueba un patrón que se repita cada 12 días. Se seleccionó entre múltiples rezagos y la muestra contiene solo 119 retornos; la variación muestral y los eventos extremos pueden influir en el resultado. No hay pruebas formales ni intervalos de confianza en esta figura. La correlación entre retornos de WTI y Brent, 0,854 en 110 intervalos iguales, tampoco valida esa dependencia temporal: mide co-movimiento entre crudos, una pregunta diferente. Una eventual evaluación predictiva requeriría conservar el orden temporal y comprobar resultados con observaciones no usadas para formular la hipótesis.

Movimientos extremos y lectura integrada

Se seleccionan las dos mayores subas y las dos mayores caídas de cada crudo de la tabla de eventos del notebook. Los signos conservan la dirección del movimiento y las fechas muestran su duración.

Crudo	Tipo	Desde	Hasta	Días	Retorno
WTI	Suba	01/04/26	02/04/26	1	11,12%
WTI	Suba	10/07/26	13/07/26	3	9,32%
WTI	Caída	07/04/26	08/04/26	1	-16,07%
WTI	Caída	16/04/26	17/04/26	1	-10,94%
Brent	Suba	22/07/26	23/07/26	1	11,90%
Brent	Suba	09/09/26	10/09/26	1	10,47%
Brent	Caída	16/04/26	17/04/26	1	-15,43%
Brent	Caída	07/04/26	08/04/26	1	-11,65%

Interpretación de los eventos

WTI cae de USD 114,58 a 96,17 entre el 7 y el 8/04/2026: -16,07% en un día calendario. Brent tiene su mayor caída del 16 al 17/04, de USD 116,63 a 98,63: -15,43%. Las mayores subas son +11,12% para WTI del 1 al 2/04 y +11,90% para Brent del 22 al 23/07. Los eventos de gran magnitud aparecen tanto en la fase inicial como en la recuperación, y ayudan a entender las dos etapas de volatilidad elevada.

Conclusión del período

El tramo presenta un descenso profundo y una recuperación importante, aunque cierra bajo el precio inicial de ambos crudos. Brent tiene mayor dispersión absoluta y relativa de precios, mayor amplitud central de retornos y una prima frente a WTI que vuelve a ampliarse al final. La cercanía de media y mediana no equivale a estabilidad. Septiembre es parcial y la autocorrelación aporta hipótesis descriptivas, sin establecer capacidad predictiva.

Fuente: tabla de movimientos extremos y síntesis de [N2]. Se conserva el conjunto completo en el notebook.

Qué se puso a prueba

Este apartado incorpora las **cuatro comparaciones ya realizadas** en el notebook [N3]. Se analizan los niveles de precio en USD por barril. No se están probando diferencias en la media de los retornos ni el comportamiento futuro de los crudos.

Comparación	Grupo A	Grupo B
Dentro del período 1	WTI: 537 precios	Brent: 547 precios
Dentro del período 2	WTI: 120 precios	Brent: 120 precios
WTI entre períodos	Período 1: 537	Período 2: 120
Brent entre períodos	Período 1: 547	Período 2: 120

Cómo leer una prueba de hipótesis

La **hipótesis nula (H0)** es la afirmación de igualdad que se contrasta. La alternativa indica una diferencia. El notebook fija un nivel de significación de **0,05 (5%)** y usa pruebas bilaterales: busca diferencias en cualquiera de las dos direcciones.

El **valor p** mide cuán incompatible resulta un resultado tan extremo como el observado, o más, con H0 y los supuestos del contraste. Si p es menor que 0,05, se rechaza H0. Si es mayor o igual, no se rechaza. **No rechazar no demuestra igualdad**; un p pequeño tampoco es la probabilidad de que H0 sea falsa.

Tres preguntas complementarias

Levene: ¿es comparable la dispersión de los precios? H0 plantea varianzas iguales. El código usa la versión centrada en la mediana. [M1]

t de Student o de Welch: ¿son iguales los precios medios? H0 plantea medias iguales. El notebook elige Student si Levene no rechaza, y Welch si rechaza. Welch admite varianzas distintas. [M2]

Mann-Whitney U: compara rangos y contrasta H0 de igualdad de distribuciones. No debe leerse automáticamente como una prueba de medianas: esa lectura necesita formas y dispersiones comparables. [M3]

Advertencia necesaria antes de interpretar

Los contrastes implementados tratan las muestras como independientes. Sin embargo, los precios consecutivos pueden estar relacionados entre sí, y WTI y Brent comparten fechas y movimientos. Los valores p se presentan como **resultados exploratorios, condicionados a esos supuestos**, no como evidencia concluyente que elimine la dependencia temporal.

Se reproducen estadísticos y valores p tal como quedaron guardados. La notación $1,38 \times 10^{-16}$, por ejemplo, indica un número muy pequeño, no cero. La magnitud económica se interpreta con las diferencias de precios, no con el valor p.

WTI frente a Brent en el período 1

Cobertura: 02/01/2024 - 27/02/2026. Se comparan todos los precios disponibles de cada serie, **sin emparejar las fechas**. Grupo A: WTI; grupo B: Brent. Fuente: resultados guardados de [N3].

Estadística del precio	WTI	Brent
Observaciones	537	547
Media (USD/barril)	70,368	74,340
Mediana (USD/barril)	69,780	73,780
Varianza ((USD/barril) ²)	61,411	59,745

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	0,2501	0,617088	No rechazar H0
t de Student	-8,4009	$1,37817 \times 10^{-16}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	106627,5000	$5,78585 \times 10^{-15}$	Rechazar H0

Dispersión parecida no significa precios iguales

Levene no rechaza la igualdad de varianzas: $p = 0,617088$ supera 0,05. Las varianzas muestrales, 61,411 y 59,745, también son cercanas. Esto significa que el contraste no detecta una diferencia suficiente en dispersión; **no demuestra que las varianzas sean idénticas**. Según la regla del notebook, se utiliza t de Student.

Brent ocupa un nivel central más alto

La prueba t rechaza la igualdad de medias bajo sus supuestos. La media de Brent supera a la de WTI en aproximadamente **3,97 USD/barril**; las medianas difieren en **4,00 USD/barril**. El estadístico t es negativo porque el cálculo compara WTI menos Brent, no porque ambos precios estén cayendo.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Su resultado acompaña la separación observada entre niveles, pero no demuestra que la única diferencia sea la mediana ni permite concluir que Brent supere a WTI en cada fecha.

Lectura integrada y límite

En esta muestra, Brent presenta un nivel de precios mayor con una dispersión similar a WTI. La diferencia de medias de 3,97 no es exactamente el **spread medio emparejado de 3,94** del EDA: el spread utiliza solo fechas comunes, mientras estas medias incluyen todas las cotizaciones de cada serie.

Las decisiones son nominales: la prueba aplicada no contempla explícitamente la relación entre crudos ni la autocorrelación de los precios. Esa limitación acompaña la interpretación, aunque los valores p sean pequeños.

WTI frente a Brent en el período 2

Cobertura: 01/04/2026 - 22/09/2026. Se comparan 120 precios por crudo; igual cantidad de registros no implica que las fechas sean todas coincidentes. Grupo A: WTI; grupo B: Brent. Fuente: [N3].

Estadística del precio	WTI	Brent
Observaciones	120	120
Media (USD/barril)	91,154	98,462
Mediana (USD/barril)	92,025	97,030
Varianza ((USD/barril) ²)	127,989	261,783

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	14,0642	0,000221914	Rechazar H0
t de Welch	-4,0551	$7,03063 \times 10^{-5}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	5277,0000	0,000350322	Rechazar H0

Brent presenta una dispersión de precios mayor

Levene rechaza la igualdad de varianzas. La varianza de Brent (261,783) es aproximadamente el doble de la de WTI (127,989), en unidades de precio al cuadrado. Esto acompaña la mayor amplitud observada en sus gráficos. Se trata de **dispersión del nivel de precios**, no de volatilidad de retornos. El notebook elige Welch.

Diferencia de nivel y diferencia de distribución

Welch rechaza la igualdad de medias bajo los supuestos implementados. Brent promedia **7,31 USD/barril más** que WTI. Las medianas se ubican en 97,030 y 92,025 USD/barril: su diferencia es 5,005 USD/barril. Que ambas medidas sean mayores en Brent refuerza la lectura descriptiva de un nivel central más elevado.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Dado que aquí las dispersiones difieren claramente, **no conviene traducirlo como una prueba exclusiva de medianas**: el contraste no separa por sí solo las diferencias de ubicación y forma.

Qué se concluye y qué no

El período 2 combina precios de Brent más altos en promedio con una dispersión de precios mayor. La diferencia de medias de 7,31 no equivale al **spread medio de 7,98 USD/barril** calculado sobre fechas comunes: utilizan subconjuntos distintos.

Los resultados no establecen la causa de esa diferencia ni prueban que se mantenga en el futuro. Welch permite varianzas desiguales, pero no elimina la dependencia entre cotizaciones ni entre crudos. La evidencia se mantiene en el plano exploratorio.

WTI: período 1 frente a período 2

Se contrasta la misma serie en dos ventanas distintas. Grupo A: período 1; grupo B: período 2. Marzo de 2026 queda excluido. Las muestras no tienen la misma duración ni la misma cantidad de precios. Fuente: [N3].

Estadística de WTI	Período 1	Período 2
Observaciones	537	120
Media (USD/barril)	70,368	91,154
Mediana (USD/barril)	69,780	92,025
Varianza ((USD/barril) ²)	61,411	127,989

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	34,6214	$6,39134 \times 10^{-9}$	Rechazar H0
t de Welch	-19,1273	$1,50767 \times 10^{-41}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	4416,5000	$1,6793 \times 10^{-49}$	Rechazar H0

Un nivel de precios más alto en el segundo tramo

La media de WTI aumenta aproximadamente **20,79 USD/barril** entre las dos muestras. La mediana pasa de 69,780 a 92,025 USD/barril, una diferencia de 22,245. Tanto el promedio como el centro de los precios están más arriba en el período 2.

La prueba de Welch rechaza la igualdad de medias bajo sus supuestos. Su estadístico negativo refleja el orden de la resta, período 1 menos período 2. El valor p muy pequeño no mide cuántos dólares aumentó el nivel: esa información la aporta la diferencia de medias.

Más dispersión y distribuciones diferentes

Levene rechaza la igualdad de varianzas; la varianza observada pasa de 61,411 a 127,989. Esta diferencia explica la elección de Welch en el código. Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones, sin que eso constituya una prueba específica y aislada de medianas.

Cómo encaja con los gráficos de cada período

Que el período 2 tenga precios más altos que el período 1 **no contradice que dentro del período 2 el precio final sea inferior al inicial**. Son preguntas distintas: una compara niveles de dos ventanas y la otra sigue la evolución dentro de una sola.

Tampoco se puede tratar el cambio de media como el retorno de mantener una inversión entre ambos períodos: no compara dos precios puntuales, deja marzo afuera y enfrenta ventanas de distinta longitud.

Alcance de la evidencia

El contraste detecta diferencias nominales en estas muestras. Los precios de fechas cercanas pueden estar relacionados; la temporalidad y los distintos regímenes de precios limitan una interpretación como observaciones independientes de una población estable. No se identifica una causa ni se formula un pronóstico.

Brent: período 1 frente a período 2

Grupo A: Brent del período 1, con 547 cotizaciones. Grupo B: Brent del período 2, con 120. Se respetan las ventanas originales y la exclusión de marzo de 2026. Fuente: resultados almacenados de [N3].

Estadística de Brent	Período 1	Período 2
Observaciones	547	120
Media (USD/barril)	74,340	98,462
Mediana (USD/barril)	73,780	97,030
Varianza ((USD/barril) ²)	59,745	261,783

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	147,8216	$7,4542 \times 10^{-31}$	Rechazar H0
t de Welch	-15,9378	$1,78041 \times 10^{-32}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	6063,5000	$1,62249 \times 10^{-44}$	Rechazar H0

Desplazamiento del centro de los precios

La media de Brent pasa de 74,340 a 98,462 USD/barril, aproximadamente **24,12 USD/barril más** en el período 2. La mediana aumenta de 73,780 a 97,030: una diferencia de 23,250 USD/barril. Ambas medidas muestran que los precios se ubican, en general, en una zona más alta.

Welch rechaza la igualdad de medias según el contraste implementado. El signo negativo de t corresponde a comparar el primer período con el segundo. El tamaño económico del cambio se aprecia en los dólares por barril, no en la cantidad de ceros del valor p.

La dispersión crece de manera marcada

Levene rechaza la igualdad de varianzas: la varianza del precio pasa de 59,745 a 261,783, aproximadamente 4,38 veces la del primer tramo. Esto coincide con un período 2 de mayor amplitud en los niveles observados; no significa que cada retorno sea 4,38 veces mayor.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Como la dispersión cambia, el resultado se interpreta como evidencia exploratoria de una diferencia distributiva, **no solamente como una diferencia de medianas**.

Lectura conjunta

Brent registra un nivel central más alto y una dispersión mayor en el segundo período. Aun así, su precio de cierre queda por debajo del de apertura de ese mismo tramo: la comparación entre períodos y la evolución dentro de cada uno no son equivalentes.

Las ventanas difieren en duración y cobertura; septiembre de 2026 está incompleto. La dependencia temporal de los precios limita la lectura inferencial de estos valores p. Se conserva el resultado del notebook sin atribuir causalidad ni agregar pruebas nuevas.

Qué aportan y qué límites tienen

Resumen de decisiones del código

Comparación	Varianzas (Levene)	Medias (t)	Distribución (U)
WTI vs Brent, P1	No se rechaza H0	Se rechaza H0 Student	Se rechaza H0
WTI vs Brent, P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0
WTI, P1 vs P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0
Brent, P1 vs P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0

Decisiones nominales con nivel 0,05. Se transcriben doce resultados de [N3]: tres pruebas por cada una de cuatro comparaciones. Los valores p no están ajustados por comparaciones múltiples.

El resultado sustantivo

En ambos períodos, Brent tiene un precio medio mayor que WTI. Al comparar cada crudo entre períodos, el segundo tramo tiene un nivel de precios y una dispersión superiores. La excepción entre las decisiones de rechazo es Levene para WTI frente a Brent en el período 1: no detecta suficiente evidencia de varianzas diferentes.

Por qué los valores p requieren cautela

Dependencia temporal. Los precios de un día y del siguiente no son necesariamente independientes. Una secuencia prolongada de precios altos o bajos puede aportar menos información independiente de la que sugiere contar cada fecha como un caso aislado.

Relación entre crudos. WTI y Brent comparten movimientos y fechas. El notebook usa contrastes de muestras independientes, no una prueba pareada por fecha. Tener cantidades iguales de registros tampoco convierte automáticamente dos series en pares.

Supuestos y selección del contraste. Welch contempla varianzas desiguales, no corrige autocorrelación. Mann-Whitney trabaja con rangos, pero no elimina el requisito de independencia. La elección entre Student y Welch sigue la regla implementada a partir de Levene. [M2, M3]

Comparaciones múltiples. Se aplicó el umbral de 5% a cada prueba, sin corrección conjunta. Por eso no se debe presentar ese 5% como un control del error global de todo el conjunto de contrastes.

Cómo comunicar las conclusiones

Una formulación prudente es: **«En las muestras observadas se identifican diferencias de nivel y dispersión; los contrastes implementados acompañan esa lectura, con valores p exploratorios por la estructura temporal de los datos»**. No equivale a demostrar una causa, asegurar un efecto futuro o certificar independencia.

Esta actualización documenta las pruebas existentes. No agrega pruebas sobre retornos, intervalos de confianza, ajustes de significación, modelos causales ni pronósticos.

Conclusiones de los dos períodos

Cada tramo cuenta una historia distinta

Período 1: desplazamiento general hacia niveles menores, máximos en abril de 2024, mínimos en diciembre de 2025 y recuperación parcial al comienzo de 2026. La prima de Brent es casi siempre positiva; la dispersión de precios entre crudos resulta parecida.

Período 2: caída pronunciada hacia julio y posterior recuperación. Brent presenta mayor amplitud en precios y retornos. El diferencial se estrecha en el centro del tramo y vuelve a ampliarse al final. Septiembre es parcial.

Indicador (WTI / Brent)	Período 1	Período 2
Media del precio (USD/barril)	70,37 / 74,34	91,15 / 98,46
Mediana del precio (USD/barril)	69,78 / 73,78	92,025 / 97,030
Media de retornos (%)	+0,0084 / +0,0046	+0,0305 / +0,0641
Mediana de retornos (%)	+0,0323 / 0,0000	+0,2359 / -0,0109
Desvío de retornos (p.p.)	1,91 / 1,83	3,90 / 4,42
Asimetría de retornos	-0,306 / -0,084	-0,625 / -0,143
Spread medio, fechas comunes (USD/barril)	3,94	7,98
Correlación de retornos emparejados	0,822 (503 pares)	0,854 (110 pares)

Qué enseñan las medidas centrales y la asimetría

Las medias y medianas de precios resumen el nivel, no la trayectoria. Las medias de retornos son positivas y pequeñas en ambos períodos, pero no equivalen al cambio acumulado. Las medianas describen el centro de los cambios y pueden coexistir con movimientos extremos. Las modas de precios siguen siendo poco representativas por sus escasas repeticiones.

Los retornos del período 2 tienen asimetría más negativa: su magnitud aumenta en ambos crudos, sobre todo en WTI. Esto describe una mayor inclinación hacia caídas extremas en la distribución, no una mayoría obligatoria de días negativos ni un pronóstico.

Qué añaden las pruebas de hipótesis

Las pruebas del código comparan **precios**: rechazan nominalmente la igualdad de medias y distribuciones en las cuatro comparaciones. Levene no rechaza varianzas iguales solo para WTI frente a Brent en el período 1. Las decisiones se interpretan con cautela por la dependencia temporal y entre crudos.

No se probaron diferencias de medias de **retornos**. Las correlaciones y autocorrelaciones siguen siendo descriptivas; no hay identificación causal, pronóstico ni anualización de rendimientos. Los plazos, calendarios y tamaños muestrales distintos acompañan toda comparación.

Trazabilidad y límites de interpretación

Material del proyecto

[N1] *periodo_1_wti_brent.ipynb*, carpeta notebooks/: salidas guardadas de limpieza, cobertura, estadísticas, ocho figuras y eventos extremos.

[N2] *periodo_2_wti_brent.ipynb*, misma carpeta y estructura; último dato: 22/09/2026.

[N3] *pruebas_hipotesis_wti_brent.ipynb*: doce resultados guardados para cuatro comparaciones de precios. Se mantienen sus estadísticos, valores p y decisiones.

[D] *eia_precios_crudo_diarios_2024-01_a_2026-09.csv*, carpeta data/. Contiene 1.368 registros; [N3] excluye 44 de marzo de 2026 y analiza 1.324: 1.084 del período 1 y 240 del período 2.

Fuente primaria: U.S. Energy Information Administration (EIA), precios spot, series RWTC y RBRE. Endpoint configurado: api.eia.gov/v2/petroleum/pri/spt/data/. Consulta registrada: 28/09/2026. Esta revisión no actualiza la base ni accede a la clave API.

Documentación de los métodos

[M1] SciPy, [Levene](#): igualdad de varianzas; opción centrada en la mediana.

[M2] SciPy, [t para dos muestras independientes](#): versiones Student y Welch.

[M3] SciPy, [Mann-Whitney U](#): comparación por rangos e hipótesis distributiva. Documentación consultada para esta revisión; no implica un cambio de librerías del proyecto.

Cómo se elaboró la actualización

Se conservaron las 16 imágenes originales y las secciones de análisis de ambos períodos. Las medias y medianas de retornos se verificaron desde [D] en memoria: $\text{retorno} = 100 \times (\text{precio actual} / \text{precio anterior disponible} - 1)$, dentro de cada crudo y período. La primera cotización no produce retorno. No se imputaron días ausentes ni se enlazó febrero con abril.

Las pruebas se transcribieron de [N3], sin reejecutar los notebooks. No se modificó código, datos, limpieza ni selección de períodos. Revisión del documento: 04/10/2026; el corte de la información sigue siendo 22/09/2026.

Límites que acompañan las conclusiones

- **Cobertura:** un día sin registro no significa precio constante; septiembre es parcial.
- **Intervalos:** los retornos pueden abarcar varios días; no se anualizan.
- **Comparabilidad:** el spread y la correlación usan fechas o intervalos coincidentes; las pruebas usan todas las cotizaciones de cada grupo.
- **Asimetría:** el sesgo de retornos es distinto del sesgo de precios; media y mediana no determinan por sí solas su signo.
- **Inferencia:** doce p-valores nominales, sin ajuste múltiple y con independencia limitada; no identifican causalidad ni capacidad predictiva.
- **Precisión:** retornos centrales con cuatro decimales; asimetría con tres. La mediana de precio WTI del período 2 es 92,025; otras tablas originales muestran su redondeo a dos decimales.

Glosario breve

p.p.: puntos porcentuales. **RIQ:** Q3 menos Q1. **Rezago:** observaciones que separan dos retornos. **H0:** hipótesis nula.

Varianza: dispersión expresada en unidades al cuadrado; su raíz es el desvío estándar.